



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 7

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

Thái Nguyên, tháng 8 năm 2024



Nội dung chính

- Mệnh đề FROM
- Mệnh đề SELECT
- Mệnh đề điều kiện WHERE



Lệnh truy vấn dữ liệu – Select

```
SELECT [ ALL | DISTINCT ] <danhsách_chọn>  
FROM <danhsách_bảng>  
[ WHERE <điều_kiện >]  
[ GROUP BY <danhsách_cột> ]  
[ HAVING <điều_kiện> ]  
[ ORDER BY <tên_cột> [ ASC | DESC ] [,..n]]
```



Mệnh đề FROM

- Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các mặt hàng

SELECT MaH, TenH, DVT, SoLuong

FROM Hang

- Câu lệnh sau gán bí danh là h cho bảng Hang

*SELECT * FROM Hang h*



Mệnh đề SELECT

- Chọn tất cả các cột trong bảng
- Liệt kê tên cột trong danh sách chọn
- Thay đổi tiêu đề các cột
- Hằng và biểu thức trong danh sách chọn
- Loại bỏ các bản ghi trùng nhau trong kết quả truy vấn



Mệnh đề SELECT

- Chọn tất cả các cột trong bảng

```
SELECT * FROM Hang
```

- Liệt kê tên cột trong danh sách chọn

```
SELECT MaH, TenH, DVT  
FROM Hang
```

- Nếu dùng tên bảng nhiều lần

```
<Tên_bảng>.<Tên_trường>
```

```
SELECT k.MaK, TenK, DiaChi  
FROM Khách k, HoaDon HD  
WHERE k.MaK=HD.MaK
```

Hoặc ta có thể viết như sau:

```
SELECT k.*  
FROM Khách k, HoaDon HD  
WHERE k.MaK=HD.MaK
```



Mệnh đề SELECT

Thay đổi tiêu đề các cột

<tên_trường > AS <tiêu_đề_cột>

Ví dụ:

*SELECT MaH As MaHang, TenH AS TenHang
FROM Hang*



Mệnh đề SELECT

- Hằng và biểu thức trong danh sách chọn

*SELECT SoHD, MaH, SoLuong, DonGia, SoLuong*DonGia
AS ThanhTien*

FROM ChiTietHoaDon

- Loại bỏ các bản ghi trùng nhau trong kết quả truy vấn

SELECT DISTINCT DiaChi FROM Khach



Mệnh đề điều kiện WHERE

Trong mệnh đề WHERE thường sử dụng:

- Các toán tử kết hợp điều kiện (AND, OR)
- Các toán tử so sánh.
- Toán tử phạm vi và toán tử tập hợp
- Các giá trị NULL

Ví dụ:

```
SELECT MaK
```

```
FROM HoaDon
```

```
WHERE MaH='H2'
```



Mệnh đề điều kiện WHERE

Các toán tử so sánh

Toán tử	Ý nghĩa
= (Equals)	Ngang bằng
> (Greater Than)	Lớn hơn
< (Less Than)	Nhỏ hơn
>= (Greater Than or Equal To)	Lớn hơn hoặc bằng
<= (Less Than or Equal To)	Nhỏ hơn hoặc bằng
<> (Not Equal To)	Không bằng
!= (Not Equal To)	Không bằng
!< (Not Less Than)	Không nhỏ hơn
!> (Not Greater Than)	Không lớn hơn



Mệnh đề điều kiện WHERE

Toán tử phạm vi (Range Operator): [NOT] BETWEEN a AND b

*SELECT **

FROM ChiTietHoaDon

WHERE SoLuong Between 4 And 5

Cách sử dụng	Ý nghĩa
giá_trị BETWEEN a AND b	$a \leq \text{giá_trị} \leq b$
giá_trị NOT BETWEEN a AND b	$(\text{giá_trị} < a) \text{ AND } (\text{giá_trị} > b)$



Mệnh đề điều kiện WHERE

Toán tử tập hợp (IN và NOT IN)

*SELECT * FROM ChiTietHoaDon*

WHERE SoLuong = 3 OR SoLuong = 4 OR SoLuong = 5

Ta có thể sử dụng câu lệnh:

*SELECT * FROM ChiTietHoaDon*

WHERE SoLuong IN (3,4,5)



Mệnh đề điều kiện WHERE

- Toán tử LIKE và các ký tự đại diện

Dấu phần trăm (%): Chỉ một chuỗi các ký tự bất kỳ.

Dấu gạch dưới (_): Chỉ một ký tự đơn bất kỳ

SELECT TenK FROM Khach

WHERE TenK LIKE N'Dương%'

- Giá trị NULL

WHERE tên_cột IS NULL hoặc WHERE tên_cột IS NOT NULL



Mệnh đề điều kiện WHERE

Toán tử SOME, ANY, ALL

Toán tử SOME, ANY:

- kết hợp thêm với các phép toán so sánh căn bản như: =, >, >=, <, <=, !=, !>, !<...
- Trả về TRUE nếu một vài biểu thức thỏa mãn

Toán tử ALL:

- kết hợp thêm với các phép toán so sánh căn bản như: =, >, >=, <, <=, !=, !>, !<...
- Trả về TRUE nếu tất cả các biểu thức đều thỏa mãn



HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH



Cám ơn đã chú ý lắng nghe!